

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **3**

Dành cho sinh viên lớp: **K68**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Một thanh kim loại chiều dài π , có nhiệt độ trên thanh tuân theo phương trình truyền nhiệt với hệ số dẫn nhiệt 2. Đặt hệ tọa độ lên thanh sao cho một đầu tại gốc, đầu kia tại $x = \pi$. Đầu thanh tại gốc có nhiệt độ bằng 1 và đầu thanh tại $x = \pi$ cách nhiệt. Nhiệt độ ban đầu của thanh là $f(x) = 1 + \cos^2(2x) \sin(x/2)$.

- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Tìm một nghiệm dừng v thỏa mãn phương trình và điều kiện biên. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán nào?
- (c) Sử dụng phương pháp tách biến, hãy tìm w và tìm lại u .

Câu 2. Xét phương trình truyền sóng

$$u_{tt} = 9u_{xx} \quad (x > 0, t > 0),$$

với điều kiện biên $u(0, t) = 0$ và với điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} x(x-1) & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{còn lại,} \end{cases}, \quad u_t(x, 0) = x\chi_{[0,1]}(x).$$

- (a) Thác triển điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi.
- (b) Vẽ nghiệm u của bài toán đã cho tại thời điểm tại $t = 1/3, 2/3, 1$.
- (c) Xác định các điểm mà hàm số $u(x, t)$ không liên tục.

Câu 3. Cho u là một hàm điều hòa trên miền bị chặn $D \subset \mathbb{R}^2$. Cho điểm $a = (x_0, y_0) \in D$ và $r > 0$ sao cho $B(a, r) \subset D$. Đặt $M = \sup_{(x,y) \in B(a,r)} |u(x, y)|$.

- (a) Chứng minh rằng $u_x(x, y)$ là một hàm điều hòa trên D .
- (b) Chứng minh rằng $|u_x(a)| \leq \frac{2}{r}M$.